

Chapitre 14

La validation, et ce que les résidus révèlent

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Tester la significativité des coefficients d'un AR(3)

On estime un AR(3) et l'on obtient $\hat{\alpha}_1 = 0,25$ (écart-type 0,05), $\hat{\alpha}_2 = 0,10$ (écart-type 0,06), $\hat{\alpha}_3 = 0,03$ (écart-type 0,055).

- Calculer les trois statistiques de Student t_1, t_2, t_3 .
- Lesquels de ces coefficients sont significatifs au seuil de 5 % ($|t| > 1,96$) ?
- Le coefficient de rang le plus élevé, $\hat{\alpha}_3$, est-il significatif ? Que doit-on en conclure sur l'ordre du modèle ?
- Si l'on passe à un AR(2), doit-on simplement supprimer α_3 et conserver les valeurs estimées de α_1 et α_2 , ou faut-il ré-estimer le modèle en entier ?

Exercice 2 — Box-Pierce et Ljung-Box

Sur $T = 400$ observations, un AR(2) ($p = 2, q = 0$) est estimé. On calcule les douze premières autocorrélations des résidus : $\hat{\rho}_1 = 0,02, \hat{\rho}_2 = -0,01, \hat{\rho}_3 = 0,03, \hat{\rho}_4 = -0,02, \hat{\rho}_5 = 0,01, \hat{\rho}_6 = 0,00, \hat{\rho}_7 = -0,01, \hat{\rho}_8 = 0,02, \hat{\rho}_9 = 0,01, \hat{\rho}_{10} = -0,03, \hat{\rho}_{11} = 0,02, \hat{\rho}_{12} = 0,01$.

- Calculer le nombre de degrés de liberté $m - p - q$ pour $m = 12$.
- Calculer $Q_{BP}(12) = T \sum_{k=1}^{12} \hat{\rho}_k^2$.
- Calculer $Q_{LB}(12) = T(T+2) \sum_{k=1}^{12} \frac{\hat{\rho}_k^2}{T-k}$.
- En comparant à la valeur critique $\chi_{10}^2(5\%) = 18,307$, les deux statistiques conduisent-elles à la même conclusion ? Le modèle est-il validé ?

Exercice 3 — Le test de Jarque-Bera

Sur $T = 2000$ résidus d'un ARMA estimé sur des rentabilités quotidiennes, on mesure une asymétrie $S = -0,3$ et un kurtosis $K = 6,5$.

- Calculer $JB = \frac{T}{6} \left(S^2 + \frac{(K-3)^2}{4} \right)$.
- Comparer à la valeur critique $\chi_2^2(5\%) = 5,991$. Rejette-t-on la normalité des résidus ?
- Ce rejet invalide-t-il, à lui seul, l'estimateur des coefficients du modèle ARMA (d'après le chapitre 13) ?
- Que doit-on, en revanche, remettre en question à la suite de ce rejet ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 14 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le bruit blanc faible du chapitre 2, formalisé par le test ARCH

Au chapitre 2, un processus B avait été construit comme un bruit blanc non corrélé dont les carrés étaient, eux, autocorrélés.

- Rappeler la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc **faible** et bruit blanc **fort**.
- Quel test de ce chapitre-ci permet de détecter formellement, sur des résidus estimés, exactement le phénomène illustré par le processus B du chapitre 2 ?
- Sur une série de résidus, on régresse $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 5$ de ses retards et l'on obtient $R^2 = 0,045$, avec $T = 1000$. Calculer la statistique $T \cdot R^2$.
- Comparer à $\chi_5^2(5\%) = 11,070$. Rejette-t-on l'homoscédasticité conditionnelle ? Ce résultat est-il cohérent avec le constat empirique de ce chapitre sur les rentabilités financières, et avec la distinction rappelée en (a) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester l'effet ARCH sur un fonds spéculatif

Un analyste teste la présence d'un effet ARCH sur les rentabilités hebdomadaires d'un fonds spéculatif ($T = 750$). En régressant $\hat{\varepsilon}_t^2$ sur $m = 8$ de ses retards, il obtient $R^2 = 0,09$.

- (a) Calculer $T \cdot R^2$.
- (b) Comparer à $\chi_8^2(5\%) = 15,507$. L'hypothèse d'homoscédasticité conditionnelle est-elle rejetée?
- (c) Un ARMA, à lui seul, peut-il capturer ce type de structure, d'après ce chapitre?
- (d) Quel type de modèle faudrait-il ajouter à l'ARMA pour rendre compte de ce résultat?

Exercice 6 — Jarque-Bera et fiabilité des modèles de risque, sur deux indices

On compare deux indices boursiers sur $T = 1\,500$ observations. L'indice A a une asymétrie $S_A = 0,1$ et un kurtosis $K_A = 4$. L'indice B, plus volatil en périodes de crise, a une asymétrie $S_B = -1,2$ et un kurtosis $K_B = 9$.

- (a) Calculer JB_A et JB_B .
- (b) Les deux rejettent-ils la normalité au seuil de 5 % ($\chi_2^2(5\%) = 5,991$) ?
- (c) Lequel des deux indices s'écarte le plus fortement de la normalité?
- (d) Un gestionnaire de risques qui calculerait une Value at Risk sous hypothèse de normalité serait-il exposé au même degré d'erreur pour les deux indices? Pourquoi le kurtosis élevé de l'indice B est-il particulièrement problématique pour l'estimation des pertes extrêmes?